Cuaderno de conocimiento de Unidad

Datos

Estudiante: Yordy Pineda

Docente: Luis Darío Sinche Cueva

Fecha: Lunes 8 de octubre del 2026

Tema: Elaboración del cuaderno de síntesis de la Unidad 1 a partir de las lecturas, las prácticas y los apuntes de las cinco semanas previas, con un circuito resuelto de cada configuración estudiada y el registro de dudas pendientes.

Desarrollo

Resumen de actividades y aprendizajes por semanas

- **Semana 1: Introducción a la electricidad y estructura de la materia**

Durante esta semana se realizó la socialización del sílabo y se estudiaron los conceptos básicos relacionados con el átomo y las partículas que intervienen en los fenómenos eléctricos, principalmente los protones, que poseen carga positiva, y los electrones, que poseen carga negativa. Además, se analizaron los materiales según su capacidad para conducir la electricidad: los conductores, como el cobre y el oro; los semiconductores, como el silicio y el germanio, cuya conductividad puede modificarse mediante el dopaje; y los aislantes, como el vidrio y el PVC.

- **Semana 2: Conversiones, componentes electrónicos y circuitos eléctricos**

Durante esta semana se realizaron conversiones de unidades del sistema de ingeniería y simulaciones de circuitos eléctricos mediante las plataformas Falstad CircuitJS y SimulIDE. También se identificaron componentes como el Arduino, la protoboard y las resistencias de 220 Ω y 1 kΩ, incluyendo sus códigos de colores y tolerancias.

En la práctica manual, se identificaron los conectores USB y de alimentación externa de la placa Arduino Uno, así como los pines de 5 V, 3,3 V, GND y Vin. Posteriormente, se conectó la placa al computador mediante el cable USB y se verificó el encendido del LED indicador ON.

En la protoboard, se reconocieron los rieles de alimentación positivo y negativo, las filas de cinco puntos conectados eléctricamente entre sí y el canal central que separa ambas mitades.

Simulación en Falstad CircuitJS: Se observó el comportamiento de la corriente eléctrica en un circuito y se comprobó que, al establecer un camino paralelo de muy baja resistencia que puentea el LED, la corriente circula principalmente por esa trayectoria, provocando que el LED se apague.

Montaje físico y estación patrón: Se construyó un circuito en la protoboard, alimentado con 5 V desde la placa Arduino Uno, logrando el encendido del LED. Se realizaron mediciones con el amperímetro conectado en serie y con el voltímetro conectado en paralelo, primero a la resistencia y después al LED. Los valores obtenidos se compararon con los valores teóricos, considerando la tolerancia del ±5 % de las resistencias utilizadas.

- **Semana 3: Resistencia eléctrica y ley de Ohm**

Durante esta semana se estudió cómo la resistencia eléctrica depende de factores como las dimensiones del conductor, especialmente su longitud y área transversal, y cómo puede variar con la temperatura. También se diferenciaron los elementos óhmicos, que mantienen una relación proporcional entre voltaje y corriente bajo condiciones constantes, de los no óhmicos, cuyo comportamiento no sigue esa proporcionalidad.

Asimismo, se compararon las fuentes de voltaje ideales y reales. Se comprendió que una fuente ideal mantiene un voltaje constante, mientras que una fuente real presenta limitaciones, como la resistencia interna, que pueden afectar su comportamiento.

También se estudió la ley de Ohm, cuya expresión principal es:

V = I × R

Donde V representa el voltaje, I la corriente eléctrica y R la resistencia.

En la práctica, se conectaron diferentes resistencias en una protoboard alimentada con 5 V desde el Arduino Uno. Se midieron los valores eléctricos con un multímetro y se registraron los resultados mediante el software Arduino IDE.

- **Semana 4: Circuitos en serie y leyes de Kirchhoff**

Durante esta semana se estudiaron las características de los circuitos en serie. Se aprendió que la corriente eléctrica es la misma a través de todas las resistencias conectadas en serie, mientras que el voltaje se distribuye entre ellas según sus valores de resistencia. Además, se comprobó que, al aumentar el número de resistencias en serie y mantener constante el voltaje de alimentación, la resistencia equivalente aumenta y la corriente total disminuye. Si uno de los elementos se desconecta, el circuito queda abierto y deja de circular corriente.

También se revisaron los conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos:

- **Nodo:** punto de conexión entre dos o más elementos de un circuito.
- **Rama:** camino entre dos nodos por el que circula corriente.
- **Lazo:** trayectoria cerrada dentro de un circuito.
- **Malla:** lazo que no contiene otros lazos en su interior.

Se estudió la resistencia equivalente en circuitos en serie, que se obtiene sumando los valores de todas las resistencias. Asimismo, se reforzó la diferencia entre las fuentes de voltaje ideales y reales, considerando que las fuentes reales presentan resistencia interna.

Finalmente, se estudió la ley de voltajes de Kirchhoff, que establece que, en cualquier trayectoria cerrada de un circuito, la suma algebraica de los voltajes es igual a cero. Este principio permite analizar y comprobar la distribución de voltajes en los circuitos eléctricos.

- **Semana 5:**

Fundamentos de los Circuitos en Paralelo

Conexión en Paralelo y Voltaje: Dos o más elementos están en paralelo si comparten sus dos mismos nodos, lo que garantiza que el voltaje se mantenga constante en todas las ramas. Además, si una rama se abre o falla, las demás continúan funcionando de forma independiente.

Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

Principio de Conservación de la Carga: La LCK se fundamenta en la conservación de la carga eléctrica, la cual establece que la carga no se acumula en los nodos. Por lo tanto, toda la carga que ingresa a un nodo debe salir de él en el mismo instante (la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes).

Resistencia Equivalente y Análisis Eléctrico

Cálculo General: La inversa de la resistencia equivalente corresponde a la suma de las inversas de cada resistencia individual del circuito

Propiedad Fundamental: La resistencia equivalente de un circuito en paralelo siempre es estrictamente menor que la resistencia de menor valor presente en el grupo.

Balance de Potencias: La potencia total suministrada por la fuente debe ser exactamente igual a la suma de las potencias disipadas por cada una de las resistencias del circuito

Comparación Serie vs. Paralelo: Ante un mismo conjunto de resistencias, la configuración en paralelo demanda un nivel de corriente considerablemente mayor a la fuente y genera un consumo de potencia total más elevado que en un circuito en serie.

Consideraciones Prácticas de Medición

Medición de Corriente: Para medir la corriente que circula por una rama específica, el multímetro (amperímetro) debe conectarse estrictamente en serie, abriendo previamente el punto de la rama que se desea analizar.

- **Semana 6:**

Aquí tienes tu texto redactado con mayor claridad, precisión y orden, manteniendo todo tu conocimiento técnico:

Criterios para identificar circuitos serie, paralelo y mixtos

La distinción entre conexiones serie y paralelo se define por los **nodos**, no por la disposición gráfica de los componentes en el dibujo.

- **Conexión en serie**: Dos elementos están en serie cuando comparten un único nodo al que no llega ninguna otra rama. En este caso, la misma corriente circula por ambos componentes. Si en ese nodo se conecta una tercera rama, la condición de serie se rompe.
- **Conexión en paralelo**: Dos elementos están en paralelo si sus extremos se conectan exactamente entre los mismos dos nodos.

Reducción de circuitos mixtos

El análisis y simplificación se suele comenzar desde el extremo más alejado de la fuente de energía, avanzando hacia ella. No obstante, ten en cuenta que no todas las redes se pueden reducir hasta una sola resistencia; existen excepciones.

Para realizar la reducción correctamente, se siguen estos pasos:

1. Etiquetar todos los nodos del circuito.
2. Identificar y seleccionar el par de componentes más alejado de la fuente que sí se pueda simplificar.
3. Sustituir el conjunto por su resistencia equivalente.
4. Redibujar la red con el valor equivalente.
5. Repetir el proceso hasta que, si es posible, quede una sola resistencia.

Una vez obtenidos los valores en la red simplificada, se procede a expandir el circuito de nuevo para calcular las corrientes y tensiones en cada componente original.

- **Declaración de uso IA**

En la elaboración del cuaderno de conocimientos control, se emplearon herramientas de inteligencia artificial generativa con el propósito de optimizar la redacción, estructurar formalmente el contenido.

Herramienta utilizada: Gemini (Google).

Propósito del uso:

Estructurar y redactar con rigor técnico los contenidos presentados.

Formatear y organizar los apartados del documento en un lenguaje formal apto para un informe universitario.

Redactar las conclusiones y recomendaciones académicas basadas en los resultados experimentales.

Formatear y organizar los apartados del documento en un lenguaje formal apto para un informe universitario.